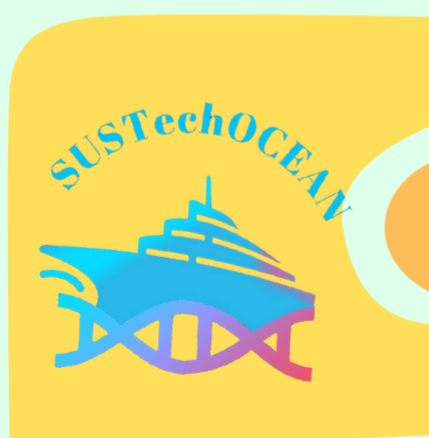


合成生物学的伦理



前言

一、背景与目标

随着合成生物学技术的飞速发展，其在应对全球性环境挑战，特别是水体污染和海洋治理方面，展现出巨大的应用潜力。从高效降解工业废水的工程菌，到用于海洋环境治理的改造生物，再到精准监测水体污染与防治赤潮等有害藻华的创新策略，合成生物学为我们守护蓝色家园提供了前所未有的工具。

然而，这一新兴技术在走向实际应用的过程中，也伴随着深刻的伦理、社会与安全挑战。我们必须审慎思考：向开放水体环境释放工程生物可能带来哪些生态风险？如何平衡技术创新与潜在的不可逆影响？技术带来的惠益与风险又该如何在不同社会群体间公平分配？这些问题日益引起国际社会的广泛关注。

国际基因工程机器大赛（iGEM）作为合成生物学领域的顶级国际性科技竞赛，汇聚了众多高校和科研机构的精英团队，并始终鼓励参赛者将社会责任融入科研实践。正是基于这一共识，SCU-China、XJTU-China、ZJU-China 和 SUSTech-OCEAN 等多个 iGEM 团队决定携手合作，共同编写这本《合成生物学的伦理》。

本书聚焦于合成生物学在水环境治理中的应用，各章节内容均源于我们各团队今年的项目实践与深入思考。我们旨在通过探讨污水治理、海洋生态干预、污染监测以及赤潮防治等具体场景中的伦理困境，为中国乃至全球的合成生物学者、政策制定者、伦理审查机构以及社会公众提供一个聚焦环境应用的伦理思考框架，共同推动合成生物学技术朝着更加负责任、公平且可持续的方向发展。

二、合编队伍

主编队伍：完成前言编写、整合排版、文字审核等内容。

SUSTech-OCEAN



合编队伍:分别编写所负责部分内容，完稿后提交至 SUSTech-OCEAN 团队。

ZJU-China



XJTLU-China



SCU-China



目 录

第一章 环境保护与合成生物学倡议书（作者：SCU-China）	6
一、合成生物学污水处理技术的应用效能与适配场景分析	6
1. 传统污水处理技术的应用现状与结构性局限	6
2. 合成生物学污水处理技术的创新突破与多场景应用	7
3. 技术性能评估与适配场景的系统分析	8
二、合成生物学污水处理的生物安全风险与防控路径	9
1. 技术应用进展与风险挑战的双重特征	9
2. 主要生物安全风险识别与评估复杂性	9
3. 构建全方位生物安全防控体系	10
三、合成生物学污水处理的利益相关者权责协同机制	11
1. 主要利益相关者及其核心权责	11
2. 构建权责协同机制的路径	12
第二章 关于合成生物学技术介入海洋治理的伦理防范与风险防控倡议书	
（作者：XJTU-China）	14
一、引言	14
二、引入新物种的潜在风险与伦理问题	14
1. 生态失衡与物种入侵	14
2. 基因水平转移	14
3. 不可控扩散与监管空白	15
4. 伦理困境	15
4.1 跨代影响	15
三、利益相关者的影响	15
1. 科研群体	15
2. 沿海社区与渔业从业者	15
3. 政策制定者与监管机构	15

4. 公众与社会团体	16
四、解决问题的路径	16
1. 科学层面的防控措施	16
1.1 基因约束	16
1.2 物理隔离	16
1.3 分级风险评估	16
2. 制度与伦理层面的措施	17
2.1 前置伦理审查	17
2.2 国际合作监管	17
2.3 公众参与与透明沟通	17
五、我们的倡议	18
第三章 不同水体污染监测技术手段的伦理考量（作者：ZJU-China）...	19
一、总述	19
二、主流监测技术	19
三、伦理考量	20
四、总结	21
第四章 合成生物学的伦理：赤潮治理中的预测、干预与责任（作者： SUSTech-OCEAN）	22
一、预测的伦理困境	22
1. 数据和算法引发的伦理风险	22
2. 合成生物学对于不同社会群体的影响	23
3. 公众认知中的“天然”与“人造”之争	23
二、生物方法危险：伦理学考量与潜在影响	24
1. 向自然界引入新物种的伦理学考量：自然平衡与生物多样性	24
2. 自毁开关失效引发的伦理问题	24
3. 其他潜在影响	25

3.1 长期生态效应	25
3.2 基因污染	25
三、合成生物学在赤潮防治中的责任伦理框架	25
1. 正视历史污染，规范当下主体	25
2. 防治责任转变：从“污染者付费”到“多方共治”	26
2.1 政府	26
2.2 企业	26
2.3 科研机构	26
2.4 公众	27
3. 合成生物学的环境正义困境：受益者与风险承担的错位.....	27
4. 代际与国际正义的整合路径：责任伦理的操作化框架	28

第一章：环境保护与合成生物学倡议书

——污水处理角度

作者：SCU-China

一、合成生物学污水处理技术的应用效能与适配场景分析

随着城市化与工业化的加速发展，污水处理已不再是单纯的技术问题，而成为关乎公共健康、生态安全与资源循环的系统性挑战。营养盐超标导致的富营养化、赤潮与缺氧事件愈发频繁，微量有机污染物（包括药物残留、内分泌干扰物和芳香烃类）长期沉积于环境中，常规处理工艺难以彻底去除。同时，传统处理过程在能耗、药剂消耗与污泥处置上付出沉重代价。面对有限的能源与不断增长的水资源压力，污水处理领域迫切需要在“高效去污、低碳能耗、资源回收、可控安全”之间找到新的平衡路径，这为合成生物学技术的应用提供了重要契机。

1. 传统污水处理技术的应用现状与结构性局限

传统化工与工程方法在污水处理领域经过数十年发展，形成了相对成熟的技术体系，在短期去除悬浮物与一般有机负荷方面仍然占据主导地位。化学沉淀法通过投加金属盐（如铝盐 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 、PAC，或铁盐 $\text{FeCl}_3/\text{FeSO}_4$ ）、碱或硫化物，使可溶态营养盐或金属形成不溶胶体/沉淀后固液分离，包括瑞典与北美湖泊使用铝盐控制内源磷等成功案例，其工艺成熟、操作简单，对高浓度污染物和短期速效除磷非常有效。离子交换法利用功能化树脂（阳/阴离子树脂、螯合树脂等）选择性富集吸附目标离子，树脂可化学再生，具有高选择性，在低浓度下也能高效去除目标离子，几乎不产生体积性污泥，中国一些电镀厂就在使用固定床螯合树脂回收 Ni^{2+} 。

膜分离技术作为现代化处理手段，通过 MF/UF/NF/RO/ED/MD 等不同类型膜材料，借助膜的孔径/选择性在压力或电场驱动下分离微粒及靶标溶质，分离精度高，产水水质稳定，便于自动化与模块化设计。典型成功案例包括中国天津海水淡化项目和浙江/江苏纺织企业 UF→RO 回用系统（2015-2023 年多项示范，回用率 50-60%+），以及澳大利亚 Kwinana 大型

海水 RO 厂（2006-2007 投运，14 万 m³/d 产能，含能量回收装置）等，这些项目展示了膜技术在大规模应用中的可行性。

然而，传统方案面临着难以克服的结构性短板，限制了其在未来污水治理中的进一步发展。化学沉淀会产生大量需脱水处置的污泥，设备易堵塞与腐蚀，且沉淀稳定性受 pH 与氧化还原条件影响大，对低浓度污染物超深度处理成本高昂。离子交换的树脂则面临设备资本与再生成本较高的问题，对悬浮物、有机物和油类敏感（易堵塞/钝化），再生过程产生高浓度再生废液需要进一步处理。膜分离技术虽然精度高，但面临膜污染/结垢/生物膜的核心挑战，通量与寿命较低，膜元件与维护成本高，处理高悬浮或高盐废水需要精细预处理及额外能耗。此外，高级氧化往往伴随高能耗和复杂运行条件，可能产生中间产物，而吸附与再生带来二次处置问题以及对低浓度复杂混合污染物的选择性不足、长期经济成本高且资源化潜力有限等缺陷。

2. 合成生物学污水治理技术的创新突破与多场景应用

面对传统技术的局限性，合成生物学为污水治理提供了一系列具有创新性的解决方案，这些技术在多个应用场景中展现出显著的性能优势和适应性。生态工程化的 Living Machine 通过植物、微生物与底泥等多层次生物过程联动，特别适用于社区、校园与景区级别的低能耗处理需求。在多个示范项目中，进出水数据显示 BOD 与 TSS 去除率通常能达到 90-99%，硝酸盐和有机氮显著下降，且系统兼具景观与教育功能，为分布式污水处理提供了生态友好的解决方案。

针对工业废水中的难降解有机污染物，工程菌靶向降解路线展现出精准高效的处理能力。以 *Pseudomonas* 系列或经代谢改造的菌株为代表的工程微生物，面向含苯系（BTX）和难降芳烃的工业废水，在固定化反应器中对甲苯类化合物的短停留时间去除率常见为 60-80%，经过工艺优化或延长接触时间后可接近 95%的矿化率。通过染色体整合与代谢稳态设计，这些工程菌能够提升遗传稳定性，研究显示在长期传代中可保持功能性，为持续稳定的工业废水处理提供了技术保障。

在城镇生活污水与畜牧业尾水的处理与资源化方面，微藻驱动的 HRAP（高通量藻塘）技术表现突出。 $\text{NH}_4\text{-N}$ 去除率常在 80-100% 之间， PO_4^{3-} 去除在 30-80% 波动，COD 去除约 40-80%，并可产生约 $10\text{-}20\text{ g VSS m}^{-2}\text{ d}^{-1}$ 级别的生物质用于肥料或能量回收。这种技术不仅实现了污水净化，还通过生物质回收实现了资源循环利用，体现了循环经济的理念。

对于微量难降有机物或终端抛光需求，人工细胞/酶载体技术提供了精准可控的解决方案。通过将特异性氧化酶、过氧化物酶或工程化 PETase 等催化剂封装于水凝胶、聚合物囊或纳米载体中，在反应器内循环使用，实验与中试数据显示在针对性目标物条件下去除率常能达到或超过 90%，且便于回收与化学灭活，从而显著降低活体基因的环境暴露风险。

3. 技术性能评估与适配场景的系统分析

生物电化学技术作为合成生物学应用的前沿领域，在分布式处理和能源回收方面展现出独特优势。最新的流动微生物燃料电池在实验条件下已记录峰值功率密度超过 10 mW cm^{-2} 、电流密度达数十 mA cm^{-2} 的表现，显示在分布式处理或偏远供电场景下能够同步净化有机物并回收电能，为实现污水处理的能量中性甚至能量正效益提供了可能。

综合比较分析显示，合成生物学技术的显著优势集中体现在高度的靶向性、较低的能耗与资源化路径，以及模块化与快速迭代的工程能力等方面。通过定向设计代谢通路或特异性酶，能够针对微量难降物实现更深度的清除，解决传统技术在低浓度复杂污染物处理中的选择性不足问题。通过将生物催化模块与生态系统工程相结合，可以在保障处理效率的同时实现养分回收与能源回收的协同效应，为循环经济模式提供技术支撑。将催化功能封装为可回收的人工单元，则为风险可控的实际部署提供了现实路径，在保持技术效果的同时最大化降低了环境风险。

不同合成生物学技术具有明确的适配场景和应用边界。Living Machine 适合于中小规模、对景观要求较高的场所；工程菌技术更适用于工业废水中特定污染物的靶向处理；微藻系统在营养盐回收和生物质生产方面具有优势；酶载体技术则在高价值微量污染物的终端处理中发挥独特作用；生物电化学技术适合于分布式处理和能源自给的应用场景。

二、合成生物学污水治理的生物安全风险与防控路径

合成生物学作为一门新兴的跨学科领域，近年来在污水治理方面展现出巨大的应用潜力。通过设计和构建新的生物系统，合成生物学为污水治理提供了创新的解决方案，能够高效降解有机污染物、重金属等有害物质，实现污水净化的同时推动资源回收利用。然而，随着技术快速发展和实际应用的逐步推进，其潜在的生物安全风险也日益受到关注。如何在充分发挥技术优势的同时有效管控安全风险，已成为该领域可持续发展的核心议题。

1. 技术应用进展与风险挑战的双重特征

合成生物学在污水治理中的应用正从实验室研究向实际应用迈进，展现出显著的技术进展。科学家通过改造微生物使其具有特定的代谢途径，能够专门针对污水中的特定污染物进行降解和转化。例如，英国环境生物技术创新中心（EBIC）正在开展一项为期五年的项目，旨在建立必要的测试和生物安全框架，以在英国的水和废水系统中部署针对污染物的微生物。该项目由英国研究与创新生物技术与生物科学研究委员会资助，涉及多个领先的英国大学，每个成员都在微生物编辑、管理和实际应用的不同环节开展工作。此外，西班牙能源生产商 Repsol 正在应用合成生物学技术设计和开发一种微生物，用于基于新型合成代谢途径生产先进生物燃料。

然而，技术进步的同时也带来了前所未有的风险挑战。这些改造后的微生物携带人工合成基因，其在复杂环境中的行为模式和长期影响仍存在诸多不确定性。与传统的物理化学处理技术不同，合成生物学涉及活体微生物的释放和应用，其潜在风险具有自我复制、扩散传播和生态影响的特殊性质，需要建立与之相适应的风险识别和管控体系。

2. 主要生物安全风险识别与评估复杂性

合成生物学污水治理面临的生物安全风险主要集中在三个层面，每个层面都具有复杂的影响机制和评估挑战。

基因逃逸与水平基因转移风险是最为直接的安全隐患。改造后的微生物可能在污水处理过程中逃逸到自然环境中,这些微生物携带的人工合成基因可能会通过水平基因转移的方式传递给其他微生物,从而导致基因在微生物群体中的扩散。这种基因扩散可能会改变微生物群落的结构和功能,对生态系统产生不可预测的影响,特别是当这些基因赋予微生物新的代谢能力或抗性特征时。

生态位入侵与生态失衡风险则关注改造微生物对自然生态系统的潜在冲击。合成生物学改造的微生物可能会在污水处理环境中占据特定的生态位,并且有可能在释放后在自然环境中继续生存和繁殖。它们可能会与自然生态系统中的微生物竞争资源,甚至可能成为入侵物种,破坏原有的生态平衡。这种生态风险的评估尤其困难,因为生态系统的复杂性和微生物相互作用的多样性使得准确预测变得极具挑战性。

更为复杂的是生物安全风险评估本身的系统性挑战。合成生物学在污水处理中的应用涉及到复杂的生物系统和环境相互作用,微生物的行为和影响受到多种因素的影响,如环境条件、与其他生物的相互作用等。这种多因素交互作用使得传统的风险评估方法面临局限性,需要发展新的评估框架和方法学来应对这些挑战。

3. 构建全方位生物安全防控体系

面对合成生物学污水处理的复杂风险挑战,需要构建涵盖监管制度、技术防控和社会治理的全方位防控体系,形成多层次、多维度的安全保障网络。

严格的监管与审批机制是防控体系的制度基础。需要建立专门的监管机构,负责对相关项目进行审批和监管,这些机构应具备专业的技术知识和能力,能够对合成生物学改造的微生物进行全面的风险评估。完善的审批流程应包括对改造微生物的详细描述、预期用途、潜在风险评估以及风险控制措施等内容的审查。在审批过程中,应要求项目申请者提供充分的实验数据和风险评估报告,证明其改造微生物在污水处理中的应用是安全的,并且不会对环境和人类健康造成危害。

生物安全设计与技术防控是风险控制的核心手段。在合成生物学改造微生物的过程中，应遵循生物安全设计原则，例如设计微生物使其在特定的环境条件下才能生存和发挥作用，从而有效防止微生物在非目标环境中生存和扩散。同时，应充分利用现代生物技术手段，如 CRISPR-Cas9 等基因编辑技术，对改造微生物进行进一步的优化和防控，使其在污水治理过程中更加稳定和安全。这些技术防控措施应该内置于微生物设计之中，形成多重安全机制。

公众参与与社会治理是防控体系不可或缺的重要组成部分。应建立公众参与机制，让公众能够参与到合成生物学在污水治理中的决策过程中，通过组织公众听证会、开展公众咨询等方式，听取公众的意见和建议，使决策更加科学和民主。同时，需要加强公众对合成生物学及其在污水治理中应用的了解和认识，通过开展科普活动、举办讲座等方式，向公众普及合成生物学的基本知识、潜在风险以及防控措施，培育理性的社会认知环境。

综合而言，合成生物学在污水治理中具有广阔的应用前景，但其生物安全风险的复杂性和特殊性要求我们必须建立与之相匹配的综合防控体系。通过制度规范、技术防控和社会治理的有机结合，可以有效防控合成生物学在污水治理中的生物安全风险，在保障技术创新活力的同时实现污水治理与生态环境保护的协调发展，为技术的负责任发展和社会效益最大化奠定坚实基础。

三、合成生物学污水治理的利益相关者权责协同机制

合成生物学污水治理技术的研发与应用，是牵涉科研、产业、政府、公众等多方利益的复杂社会性工程。其面临的技术挑战、安全风险与社会影响，远超单一主体应对能力。因此，构建科学有效的权责协同机制，推动各方深度沟通、紧密协作，是保障技术健康发展和服务公共利益的基础。

1. 主要利益相关者及其核心权责

各利益相关者在技术全链条中角色差异化，需明确权责以实现统一。作为技术源头，科研机构与科学家享有学术自由、科研资金使用及成果创新权，同时承担首要伦理与安全责任：需严守实验室生物安全规范，研发初期即开展前瞻性风险评估（如工程菌泄漏风险），同步开发内源性生物安全技术，并以客观方式向监管机构传递技术细节、向公众解读价值与风险，避免信息不对称。

技术开发企业与产业界是技术转化的核心载体，享有知识产权、技术收益及产业发展权，同时需承担全流程安全责任：产品研发阶段需完成多场景安全与有效性测试，形成可追溯数据；上市后建立全生命周期追溯与应急机制，出现问题可快速处置，并对终端用户开展技术与安全培训，确保规范应用。

而环保、科技等政府与监管机构，依法享有审批监管、标准制定及公共利益保障权，核心职责是平衡“创新与防控”：需构建灵活动态监管框架，避免过度抑制创新或监管滞后，同时强化专业能力（如生物安全评估），确保审批透明、标准统一、执法公正，为技术发展提供稳定政策环境。

作为技术应用者，污水处理厂、排污企业等终端用户有权获得安全高效、成本合理的技术与服务，应用中需履行操作责任：按规范使用产品（如控制菌剂投放剂量），确保物理隔离设施（如反应器密封装置）正常运行；配合监管检查，及时上报设备故障、菌剂异常等情况，协助处置以降低风险。

此外，公众享有清洁环境权，对技术应用拥有知情、参与及监督权，环保类非政府组织（NGOs）则发挥独立的监督作用：公众需理性了解技术，参与公共讨论与听证会，依法表达关切（如水体安全）；开展第三方环境评估，向各方传递信息、反馈诉求，推动技术贴合公共利益。

2. 构建权责协同机制的路径

为实现各方协同，需从四维度搭建机制，形成“多方参与、风险共担”格局。常态化多方对话平台的搭建至关重要，需定期组织科学家、企业家、政策制定者、NGOs 及公众召开论坛或圆桌会议，围绕技术方向、风险标准、监管政策等关键议题讨论；针对工程菌生态风险等争议问题，可启动临时协商，凝聚共识，为决策提供民意支撑。

透明化信息公开机制是信任构建的核心，需搭建统一公共信息数据库，除未公开专利等核心商业机密外，公开技术安全评估报告、水体微生物变化及降解效率等环境监测数据、处理规模与成本反馈等应用案例；明确企业、政府、科研机构的信息公开责任与更新频率，保障各方可查询监督，避免信任危机。

全生命周期参与式治理需将利益相关者参与嵌入技术全流程，研发立项阶段引入伦理与社会影响评估，邀请公众参与指标设计；中试与审批阶段举行听证会，听取用户需求与公众关切；应用后期建立反馈机制，推动技术迭代与政策优化，实现动态治理。

法律责任与风险分担机制需在现有法律框架下，细化技术领域责任条款，明确菌剂泄漏致生态破坏等事故中各主体的法律责任与赔偿标准；同时探索“政府+企业+保险公司”三方风险补偿机制，设立生态赔偿基金、推行安全责任保险，确保意外发生时可快速修复环境、补偿受害者，保障技术发展连续性。

因此，合成生物学污水治理技术的价值实现，既需技术突破，更依赖治理体系成熟度。通过构建权责明晰、协同高效的机制，既能为创新提供宽松环境，又能确保技术贴合公共利益，有望最终实现技术进步、环境改善与社会福祉的多方共赢。

第二章：关于合成生物学技术介入海洋环境治理的伦理规范 与风险防控倡议书

作者：XJTLU-China

一、引言

海洋覆盖地球表面约 71%，是全球碳循环、气候调节和生物多样性的关键支撑。然而，全球海洋生态正面临前所未有的压力：每年约有 800 万吨塑料垃圾流入海洋，造成海洋生物误食和死亡¹。富营养化引发的赤潮和绿潮频率不断增加，沿海渔业产量下降 10%–15%，严重影响渔民生计。海洋酸化导致珊瑚礁退化和贝类生长缓慢，对整个食物链构成威胁²。

合成生物学通过设计工程菌或基因改造生物提供了潜在解决方案。例如：利用基因改造微生物降解塑料、控制有害藻类繁殖或监测海水污染物。然而，引入新物种到开放环境中可能带来生态、伦理和社会风险，需要在科学、制度和社会层面进行系统思考。

二、引入新物种的潜在风险与伦理问题

1. 生态失衡与物种入侵

工程菌可能与自然微生物竞争资源，导致原有微生物群落失衡。例如，若工程菌快速消耗特定营养盐，可能引起浮游植物种群骤减，继而影响鱼类和其他高营养级生物³。

根据国际生物多样性保护报告，每年约有 12% 的入侵物种造成当地生态系统功能下降或物种灭绝⁴。尽管工程菌与天然入侵物种不同，但其潜在扩散模式可能类似。

2. 基因水平转移

工程菌可能通过质粒、噬菌体或其他水平基因转移机制，将外源基因传播给自然菌群。实验表明，某些耐药基因在海洋微生物中可在数周至数月内扩散到整个群落⁵。

基因水平转移不仅可能改变微生物生态功能，还可能影响生物化学循环，例如氮循环和碳循环的效率⁶。

3. 不可控扩散与监管空白

一旦工程生物进入开放海域，即使设计了自杀开关或营养依赖性约束，也存在突变逃逸的风险⁷。与此同时，在跨国水域，由于监管体系不统一，可能导致“监管盲区”，难以及时应对生态异常事件。

4. 伦理困境

4.1 跨代影响

释放的工程生物可能改变海洋生态系统结构，破坏原有的海洋生态环境平衡，对未来世代产生不可逆影响。

a) **环境正义**：沿海社区依赖渔业生计，如果生态失衡可能导致经济和社会损失，而利益主要由科研机构或企业获得。

b) **道德争议**：公众和科学界需要考虑人类是否有权随意改造并释放新物种到自然海洋中。

三、利益相关者的影响

1. 科研群体

科研团队既是技术创新的推动者，又是生态风险的直接管理者。若风险评估不足，科研团队可能面临法律责任和社会信任下降。需要投入更多资源进行基因设计安全性测试、封闭实验和长期生态监测，增加研发成本。

2. 沿海社区与渔业从业者

改造微生物或工程菌的生态风险可能直接影响海洋食物链，渔民的渔获量和收入可能下降5%–20%。同时，如果项目成功治理赤潮或污染，这些群体可以获得更清洁的海水、更高的渔业产量，社会收益明显。

3. 政策制定者与监管机构

需要在技术创新和生态安全之间取得平衡，制定跨国法律和伦理标准。同时，可能面临来

自科研、公众和环保组织的多方压力，需要透明化决策过程。

4. 公众与社会团体

信息不透明或媒体夸大可能引发恐慌，例如“基因改造生物会完全失控”。透明的风险沟通、公众参与可以增加社会信任，同时促进科技与政策良性互动。

四、解决问题的路径

1. 科学层面的防控措施

1.1 基因约束

a) 使用“自杀开关”设计（如 Deadman 或 Passcode 系统），当环境条件不符合预设条件时，工程生物会自动死亡⁷。实验显示，这类基因开关可将生物在非实验环境下的存活率降低至 0.1% 以下。

b) 营养依赖性：设计工程生物依赖特定人工培养基中的营养物质，离开实验环境无法存活。研究表明，这类策略在模拟海洋环境中可使细菌在 48 小时内完全灭活。

c) 光敏感回路：某些设计使工程菌在自然光下自杀，确保在开放海域无法长期扩散。实验数据表明，光敏自杀回路可以在 12 小时内将 99% 的菌体灭活。

1.2 物理隔离

a) 封闭反应器：工程微生物在反应器内运行，避免直接进入海洋水体。

b) 可降解容器：设计容器在特定时间内自然降解，同时容器内环境可支持工程菌生长，但释放后即失去支持条件。

c) 这种双重隔离（物理+生物）可将工程菌逃逸风险降低至少 3 个数量级。

1.3 分级风险评估

a) 实验室阶段：在 BSL-1 或 BSL-2 实验室中测试微生物的生长和自杀开关稳定性。

b) 微观生态模拟阶段：在微型海水生态系统中模拟菌株行为，监测微生物群落变化、营

养循环影响和基因水平转移可能性。

c) 局部海域试点阶段：在受控小型海域或网箱环境中进行有限实验，同时进行长期监测，确保生态影响可控。

2. 制度与伦理层面的措施

2.1 前置伦理审查

a) 在项目立项阶段，成立伦理委员会，由生态学家、社会学家、法律专家和公众代表共同评估项目。

b) 审查内容包括：生态风险评估、利益冲突识别、潜在社会影响、沿海社区利益保障。

c) 实例：部分国际 iGEM 团队在试验微生物降解塑料项目时，先行征求沿海社区意见，并建立反馈机制。

2.2 国际合作监管

a) 建立跨国监管标准，明确在开放海域应用合成生物的许可流程。

b) 对涉及跨境水域的项目，建议采用联合监管机制，例如联合国海洋科学框架下的国际委员会批准。

c) 对实验设计、风险控制、应急预案等环节进行国际监督，实现透明化管理。

2.3 公众参与与透明沟通

a) 通过科普讲座、公众听证会、在线信息发布等方式，让利益相关者了解项目目标、风险及防控措施。

b) 建立公众反馈和投诉机制，让社区居民参与决策过程。

c) 案例：某些欧洲沿海地区在开展合成微生物藻类治理实验前，提前发布生态风险评估报告，并接受公众咨询，显著提高了公众信任度。

五、我们的倡议

我们倡议，在利用合成生物学方法应对海洋环境问题时，应始终以生态安全为底线，对任何可能造成环境破坏的风险保持“零容忍”态度。在此基础上，必须采用双重防护机制，在基因设计和硬件隔离两个层面同时设置控制措施，从源头和物理条件上降低工程生物失控的可能性。同时，我们强调开放透明的科学沟通，科研团队应主动回应公众关切，避免信息不对称引发误解与恐慌；并通过持续科普与信息公开，增强社会信任。我们还呼吁推动国际合作与伦理共建，在全球范围内建立统一的合成生物学海洋应用伦理与监管标准，防止因监管差异导致的漏洞和风险外溢。最后，我们认为必须关注弱势群体，尤其是依赖渔业和海洋资源生存的沿海社区，在项目设计与应用中充分考虑他们的利益，确保环境正义与社会公平的实现。

第三章：不同水体污染监测技术手段的伦理考量

作者：ZJU-China

一、总述

水体污染监测是保障环境安全、公共健康和可持续发展的重要环节。随着分子生物学、人工智能、遥感等技术的进步，水体污染监测手段日益多元化。然而，在应用这些技术时，不仅要关注科学的准确性与效率，还需要审视其背后的伦理问题，包括环境伦理、公共健康伦理、社会公平与隐私保护等维度。

二、主流监测技术

近年来，水体污染监测技术呈现多元化发展趋势，不同方法在灵敏度、覆盖范围和应用场景上各具优势。传统的物理化学监测方法，例如 pH、电导率、溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)及重金属离子检测，因其可靠性和成熟度而长期被广泛应用于环境监管体系中。据联合国环境规划署报告显示，全球超过 70% 的水质监测数据仍主要依赖此类方法。

相比之下，分子生物学与生物传感技术的发展为痕量污染物和生物性风险的监测提供了新的思路。环境 DNA (eDNA) 检测近年来被用于追踪外来入侵物种与水源中的微生物污染，在太湖蓝藻爆发事件中，研究人员利用 eDNA 方法对藻类种群结构进行分析，发现其灵敏度较传统显微观察提高了 3–5 倍。

遥感与地理信息系统(GIS)技术则提供了宏观尺度的水体监测能力。NASA 的 MODIS 卫星长期应用于湖泊和沿海水域的富营养化及藻华监测，2011 年美国伊利湖大规模藻华事件中，遥感监测首次实现了超过 3000 km² 藻华范围的实时追踪。然而，由于分辨率和水体光学特性限制，该类方法在检测微量污染物和地下水污染方面仍存在不足。

此外，人工智能与大数据的快速发展，基于机器学习的污染预测和智能传感网络逐渐成为新的研究热点。研究表明，利用深度学习模型对中国长江流域水质数据进行训练，可以将主要

污染物浓度预测的均方根误差降低 25% 以上。同时，智能传感网络在智慧城市水务管理中得到应用，如新加坡 PUB 水务局已部署超过 200 个在线传感节点，实现了对供水系统中有机污染物的实时监测和自动预警。但该类方法高度依赖于数据质量与算法透明度，若缺乏健全的监管机制，可能引发数据偏倚和责任归属问题。

三、伦理考量

环境伦理层面，水体污染监测本身旨在保护生态环境，但其技术应用过程中可能带来新的风险。传统的物理化学监测常需采集大量水样，可能导致水生生态系统的扰动。例如，美国加州湿地生态调查中发现，过度采样对浮游动物群落结构造成了可测的扰动。此外，随着分子生物学与生物传感器技术的发展，部分研究尝试使用转基因微生物作为原位监测工具，这虽然提升了检测灵敏度，但存在基因外泄、物种竞争甚至“二次污染”的风险。有研究模拟转基因大肠杆菌在湖泊环境中存活，结果显示其在 14 天后仍能维持较高存活率，这引发了对生态安全的担忧。因此，监测手段是否在“保护环境”的同时带来新的威胁，是环境伦理必须审视的关键。

公共健康伦理层面，水体污染监测结果直接关乎公众健康，信息公开的方式与时机尤为重要。若污染严重但信息延迟披露，可能危及居民饮水安全；若信息披露过于仓促，则可能导致公众恐慌。典型案例是美国密歇根州弗林特水危机，由于政府和机构延迟公开铅污染结果，超过 10 万居民长期饮用受污染自来水，导致儿童血铅水平显著上升。这一事件凸显了信息透明度对公众风险认知和信任度的重大影响，也提出了如何在“避免恐慌”与“保障知情权”之间取得平衡的伦理难题。

社会公平与正义层面，高精尖监测技术往往成本高昂，容易导致不同地区在水环境治理能力上的差距。世界卫生组织的报告显示，低收入国家中超过 60% 的水体监测项目依赖国际援助，而在发达国家这一比例不足 10%。这种不均衡不仅影响环境数据的获取，还可能在政策制定和资源分配中加剧弱势群体的环境不公。例如，南亚部分城市因监测能力不足，居民长期

暴露于未经检测的工业废水中，而政策干预却滞后。如何确保环境数据共享和监测成果的公平应用，成为社会正义的重要议题。

数据伦理与隐私保护层面，随着遥感和大数据技术在水体监测中的广泛应用，数据安全与隐私风险凸显。遥感监测可能涉及企业排污点定位，若未经授权公开，可能损害企业经济利益甚至引发法律纠纷。人工智能与传感网络采集的实时数据同样涉及地理位置、取水点甚至居民用水情况，这类信息若管理不当，可能被滥用。欧盟《通用数据保护条例》对环境数据同样设定了严格的处理规范，强调数据采集与共享需透明、合法且最小化，以避免对个人或组织隐私的侵犯。

科技治理与责任归属层面，随着 AI 和智能传感器在水质监测中的应用增加，错误预测与误报不可避免，责任划分成为伦理争点。例如，中国某市智能传感网络曾因算法参数设置不当，将一次雨季引发的自然水体浑浊误判为重金属超标，导致地方政府紧急启动污染应急预案，造成资源浪费和社会恐慌。这一案例表明，若缺乏明确的责任划分与多方参与的治理机制，技术风险将难以管控。因此，需要建立涵盖技术研发者、使用者、政府及公众的责任共担体系，以确保监测技术的可靠性与可持续性。

四、总结

不同水体污染监测技术手段在提升效率和准确性的同时，也带来了复杂的伦理挑战。科学家、政策制定者与公众应共同关注环境伦理、健康权益、社会公平和数据安全，以实现科学进步与伦理责任的平衡。唯有如此，监测技术才能真正服务于人类与自然的和谐共生。

第四章 合成生物学的伦理：赤潮治理中的

预测、干预与责任

作者：SUSTech-OCEAN

一、预测的伦理困境

随着科技的飞速发展，合成生物学作为一门新兴的跨学科领域，正在为解决全球性环境问题提供新的思路和方法。赤潮作为一种严重的海洋生态灾害，对海洋生态系统、渔业经济以及人类健康造成了巨大影响。近年来，合成生物学技术在赤潮预测中的应用逐渐受到关注，其通过设计和构建新的生物系统，为赤潮预测提供新的技术手段。举例来说，可以通过基因编辑技术，开发出感知和响应赤潮藻类的生物传感器。近日，中国科学院实验海洋生物学重点实验室，利用 CRISPR 基因编辑技术，揭示了钙介导的海洋硅藻对种群密度变化的细胞内信号传导机制，增强了人类对硅藻藻华暴发时种群动态变化的了解，从而为藻类的异常生长的早期预警提供可能^[1]。此外，合成生物学还可以通过分析赤潮藻类的基因序列，可以确定其种类、分布和遗传特征。这种方法具有较高的准确性和可靠性，可以为赤潮藻的监测和预警提供重要依据^[2]。但这种强大的预测能力在技术上越是可行，其在社会和伦理层面的挑战就越是突出。它迫使我们去思考：谁有权掌握和分配这种预测能力？其背后隐藏着怎样的风险？本章旨在剖析这种技术应用在数据伦理、社会公平以及公众认知层面引发的深刻矛盾。

1. 数据和算法引发的伦理风险

尽管合成生物学在赤潮预测中具有巨大的应用价值，但也存在潜在的风险。预测能力的实现，高度依赖于数据和算法，这便引发了新的伦理三角，即所有权、隐私与边界。部署在公共海域的生物传感器收集的数据归谁所有？是研发它的科技公司、部署它的政府机构，还是属于全人类？如果一家私人公司掌握了最精确的赤潮预测数据，并且向用户付费提供，那么这里将存在商品化的权利归属问题。在相关报道中，这种“预测能力”的不公正分配已经出现，即富裕

地区的养殖场能获得预警，而小规模渔民则被排除在外^[3]。

持续的生物监测确实可以看作是对自然环境的一种侵入式监视。虽然目的是好的，比如预测赤潮，但这种做法本质上是在自然环境中建立一个不间断的数据收集系统。这些环境数据的使用目的很可能不会仅限于环保。它们有一定的风险被用于军事或商业间谍活动。举例而言，浮游生物群落对水下环境的变化非常敏感，比如潜艇航行时产生的微小扰动、噪音或排放物，都可能改变浮游生物的分布或行为。通过分析这些数据，理论上可以推断出是否有潜艇在某个区域活动，而这显然是一种军事用途^[4,5]。合成生物学涉及的数据类型丰富多样，不同类型的数据具有不同的隐私保护需求和风险特征，隐私保护的复杂性也是重要的考量因素。

2. 合成生物学对于不同社会群体的影响

合成生物学预测赤潮的应用会影响到不同的社会群体，每个群体都有自己的立场和担忧。如何平衡这些不同观点，是这项技术能否合理应用的关键。对科学家来说，他们最关心的是技术的突破和创新。他们努力研究更精准的预测方法，希望证明技术的可行性。但有时候，他们可能过于专注技术本身，而忽略了公众的接受度，或者低估了潜在的风险。科学家有责任保持开放和诚实，不仅要介绍技术的好处，也要清楚说明可能的不确定性和风险，并主动进行全面的环境评估。对渔民和水产养殖户来说，他们是直接受技术影响的人。他们需要依靠预警信息来保护自己的生计，所以最看重预警是否准确。如果系统错误预警，他们会白白停工造成损失；如果漏报，他们可能面临巨大的经济损失。因此，技术的可靠性，补偿机制的完整性，都有关乎技术在实际场景中的应用。

3. 公众认知中的“天然”与“人造”之争

除了具体社会人群，社会认知层面也会受到一定影响。社会中普遍存在的“天然优于人造”的观念，使得许多人本能地将释放工程微生物视为对自然的“污染”。这种心态往往导致公众高估技术应用的“行动风险”（如工程菌失控），而低估赤潮本身带来的“不行动风险”^[6]，形成了

一种阻碍技术合理应用的认知不对称。

二、生物方法危险：伦理学考量与潜在影响

赤潮作为一种严重的海洋生态灾害，对海洋生态系统、渔业资源以及沿海居民的生活都产生了深远的负面影响。近年来，合成生物学的发展为赤潮的防治提供了新的思路和方法。然而，这些生物方法的应用也带来了诸多伦理学问题和潜在风险，需要我们深入探讨和审慎评估。本章节将重点讨论合成生物学在赤潮防治中的生物方法危险，包括向自然界引入新物种的伦理学考量、自毁开关失效引发的伦理问题以及其他潜在影响。

1. 向自然界引入新物种的伦理学考量：自然平衡与生物多样性

生态系统是一个复杂的相互作用网络，其中的物种之间存在着微妙的平衡。当通过合成生物学手段引入新的生物物种时，这种平衡可能会被打破。例如，为了防治赤潮而引入的经过基因改造的藻类，可能会与原生藻类竞争资源，从而影响原生藻类的生存和繁殖。这不仅会改变海洋生态系统的物种组成，还可能对整个生态系统的功能产生连锁反应。从伦理学的角度来看，我们有责任保护自然界的生物多样性，维护生态系统的完整性和稳定性。因此，在引入新物种之前，必须进行全面的生态风险评估，确保不会对自然生态系统造成不可逆转的破坏。

2. 自毁开关失效引发的伦理问题

自毁开关是合成生物学中一种重要的安全机制，用于防止经过改造的生物在完成任务后继续在环境中生存和繁殖。然而，自毁开关并非绝对可靠，一旦出现失效，可能会导致经过改造的生物在环境中失控。这些失控的生物可能会在环境中大量繁殖，与原生生物竞争资源，甚至可能通过基因水平转移等方式将改造的基因传递给其他生物，从而引发不可控的生态风险。例如，经过改造的藻类如果自毁开关失效，可能会在海洋中大量繁殖，形成新的藻华，甚至可能与其他藻类杂交，产生具有更强适应性和危害性的新藻种。这种不可控的生态风险不仅会对海

洋生态系统造成严重破坏，还可能对人类的健康和经济利益产生负面影响。从伦理学的角度来看，这种不可控的生态风险是不可接受的。我们在进行赤潮防治时，必须确保自毁开关的可靠性，采取多重安全措施，防止经过改造的生物在环境中失控。

3.其他潜在影响

3.1 长期生态效应

合成生物学在赤潮防治中的应用可能产生长期的生态效应。虽然短期内可能会取得一定的防治效果，但从长期来看，可能会对海洋生态系统产生深远的影响。例如，经过改造的藻类可能会在环境中长期存在，改变水体的化学性质和营养循环，从而影响整个海洋生态系统的结构和功能。这种长期生态效应可能需要数年甚至数十年的时间才能显现出来，因此在进行赤潮防治时，必须进行长期的生态监测和评估，及时发现和解决可能出现的生态问题。

3.2 基因污染

合成生物学改造的生物可能会通过基因水平转移等方式将改造的基因传递给其他生物，从而引发基因污染问题。这种基因污染可能会导致基因库的改变，影响生物的进化过程。从伦理学的角度来看，我们有责任保护自然界的基因库，维护生物的自然进化过程。在进行赤潮防治时，必须采取有效的措施来防止基因污染的发生，确保基因的自然传递和进化过程不受干扰。

三、合成生物学在赤潮防治中的责任伦理框架

向海洋中释放工程生物，不仅是技术挑战，更需稳健的伦理框架来规范，以防意外损害并确保公平。因此，本章旨在构建一个负责任的伦理框架，回答三个核心问题：如何划分历史与当下的责任？如何构建超越“污染者付费”的多方共治体系？如何确保惠益与风险的公平分配？若无此框架，再好的技术也可能催生新的生态与社会不公。

1.正视历史污染，规范当下主体

赤潮是长期污染叠加的恶果，其责任根植于历史。1980 至 2010 年间，中国沿海的工业化进程排放了大量氮磷污染物，是当前赤潮的重要成因，且沉积物中的磷可持续释放长达数十年，形成了难以清偿的“环境债务”（Zhou et al., 2019）。由于早期监管缺位、污染企业不复存在以及国际产业链转移等因素，最初的责任主体往往缺失或模糊不清（Cloete et al., 2015）。

同时，新兴污染源与气候变化使责任认定更为复杂。水产养殖业的残饵与排泄物使局部海域氮负荷剧增（Anderson et al., 2021），而全球变暖则延长了藻类生长季，加剧了赤潮的持续时间与强度（IPCC, 2023）。这些当下的责任主体分散，且气候变化的责任归属具有全球性，难以惩罚单一行为者。因此，一个公正的伦理框架必须正视历史根源，不能将责任完全推给当前的、可见的行为者。

2.防治责任转变：从“污染者付费”到“多方共治”

传统的“污染者付费”原则已不足以应对赤潮治理的复杂性，必须构建一个由政府、企业、科研机构 and 公众组成的协同责任网络。

2.1 政府

政府需扮演核心监管角色，但面临政策执行与法规缺失的双重挑战。例如中国通过跨流域治理减少陆源污染，但执行中因地方保护主义，氮磷削减目标仅完成 60%（Wang et al., 2020）。与此同时，全球范围内尚无针对工程菌环境释放的专项法规。

2.2 企业

企业的责任需超越合规义务。水产养殖业需推行生态补偿，如挪威的“养殖许可证拍卖”模式（Hansen et al., 2022）；生物技术公司则应受伦理约束，避免专利商业化后形成“技术殖民”，应强制与低收入社区共享技术。

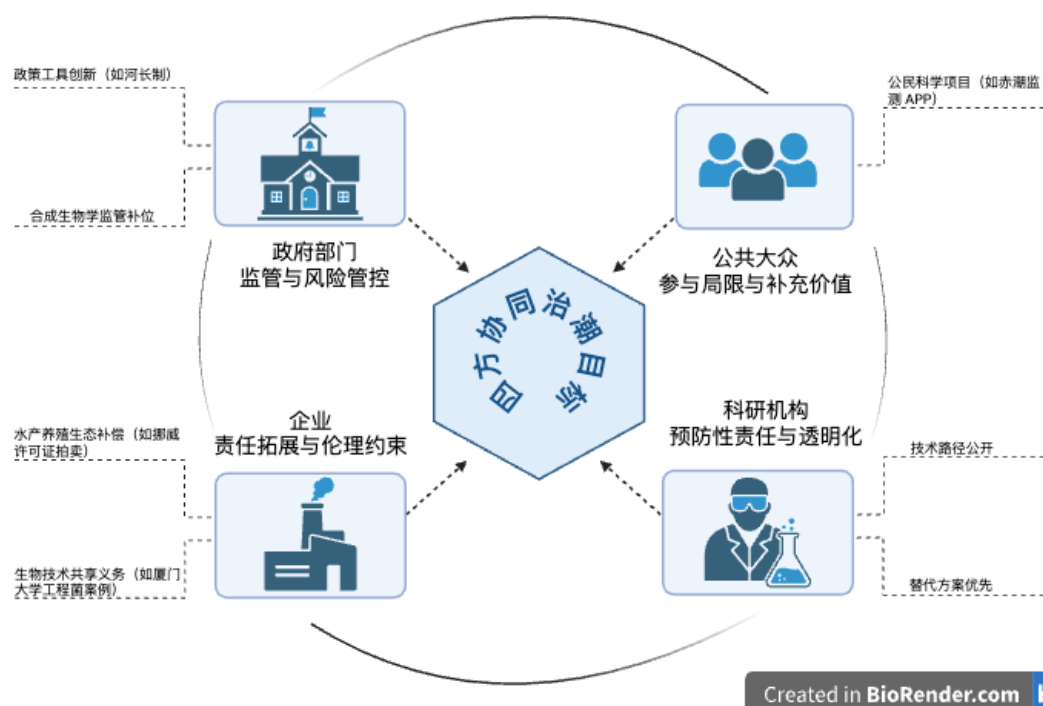
2.3 科研机构

科研机构肩负预防性责任，必须履行技术透明化义务，公开工程菌的设计路径与稳定性数据，并遵循审慎原则，优先考虑非基因编辑的替代方案。

2.4 公众

公众参与虽能提升个体责任意识,但需警惕其掩盖系统性责任的倾向——毕竟工业与农业污染远超家庭排污 (CEFAS, 2021)。

成功案例 (如宁波梅山湾的“蓝色海湾”治理) 已证明, 政府主导、科研支撑、多方协同的治理模式能有效防治赤潮, 实现生态与经济的双赢。



3. 合成生物学的环境正义困境：受益者与风险承担的错位

合成生物学的应用引发了严峻的环境正义问题: 惠益与风险是否得到了公平分配? 目前来看, 答案是否定的。

短期内, 旅游业和渔业是直接受益者。但长期来看, 最大的赢家是将公共资金支持研发的技术申请专利并商业化的生物公司, 其高昂的许可费可能成为小型养殖户的沉重负担 (Zhang et al., 2023)。

与此同时, 风险却不成比例地转嫁给弱势社群。工程菌可能破坏食物网基础, 威胁传统渔民的生计; 改造生物的释放也可能违背原住民的生态信仰, 损害其文化权益。在国际上, 技术

的知识产权壁垒可能阻碍其在邻国的应用，违背了《生物多样性公约》的惠益共享原则。若治理赤潮的“解药”以牺牲多数人的利益为代价成就少数赢家，它就未能通过环境正义的基本检验。

4.代际与国际正义的整合路径：责任伦理的操作化框架

针对上述困境，我们的项目从设计之初就将“负责任的研究与创新”（RRI）理念贯穿技术开发与治理协同的全过程。在技术上，我们不仅追求高效治理，更通过“自杀开关”等生物安全设计严格防范基因扩散与非靶向效应，降低生态与伦理风险；在治理机制上，我们拒绝技术黑箱，恪守 iGEM 开源精神，推动技术方案透明共享，避免专利垄断和利益分配不公；在社会责任层面，我们通过 Blue Ocean Plan（BOP）推动海洋科普教育、社区参与与国际合作，提升全社会应对赤潮的系统性能力。

不过，赤潮防治的责任体系并非仅靠项目单方面实践就能完全覆盖——历史污染遗留的责任追溯、合成生物学技术落地的分级管控、跨国防治中的成本与专利分配等问题，仍需更具系统性的机制设计来平衡各方责任。基于此，可从三方面提出具体行动建议：在历史责任转化机制上，可设立“赤潮遗产基金”，向 1980-2010 年沿海高污染企业（如造纸、化肥行业）征收专项税，资助合成生物学安全评估研究（参考美超级基金模式）。

主要参考文献

第一章：环境保护与合成生物学倡议书——污水治理角度

1. de Lorenzo, V. (2010). Environmental biosafety in the age of Synthetic Biology: Do we really need a radical new approach? *BioEssays*, 32(2010), 926–931.
2. Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks. (2015). Synthetic Biology III: Risks to the environment and biodiversity related to synthetic biology and research priorities in the field of synthetic biology. *European Commission*.
3. Breyer, D., Baldo, A., Bjordal, T., Coppens, F., Forsman, M., Fyske, E., Henie, M., Jones, J., Limonier, F., Rutjes, S., & van der Meer, J. (2024). Synthetic Biology - Risk assessments and recommendations for future governance guidelines. *Co-funded by the Health Programme of the European Union*.
4. Dana, G. V., Kuiken, T., Rejeski, D., & Snow, A. A. (2012). Four steps to avoid a synthetic-biology disaster. *Nature*, 483(2012), 29.
5. Liao, B., Wang, Y., Ou, Y., Zuo, K., Liu, H., & Lei, R. (2023). Ethical framework on risk governance of synthetic biology. *Journal of Biosafety and Biosecurity*, 5(2023), 45–56.
6. Plastic waste inputs from land into the ocean | Science. Accessed September 3, 2025. <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260352>

第二章：关于合成生物学技术介入海洋环境治理的伦理规范与风险控制倡议书

7. Hoegh-Guldberg O, Mumby PJ, Hooten AJ, et al. Coral Reefs Under Rapid Climate Change and Ocean Acidification. *Science*. Published online December 14, 2007. doi:10.1126/science.1152509
8. Oye KA, Esvelt K, Appleton E, et al. Regulating gene drives. *Science*. 2014;345(6197):626-628. doi:10.1126/science.1254287
9. Impacts of biological invasions: what's what and the way forward. *Trends in Ecology & Evolution*. 2013;28(1):58-66. doi:10.1016/j.tree.2012.07.013
10. Heuer H, Smalla K. Plasmids foster diversification and adaptation of bacterial populations in soil.

FEMS Microbiol Rev. 2012;36(6):1083-1104. doi:10.1111/j.1574-6976.2012.00337.x

11. Levin SA. Ecosystems and the Biosphere as Complex Adaptive Systems. *Ecosystems*. 1998;1(5):431-436.

12. Chan CTY, Lee JW, Cameron DE, Bashor CJ, Collins JJ. “Deadman” and “Passcode” microbial kill switches for bacterial containment. *Nat Chem Biol*. 2016;12(2):82-86. doi:10.1038/nchembio.1979

第四章：合成生物学的伦理：赤潮治理中的预测、干预与责任

13. Liu X ,Zuo Z ,Xie X , et al.SLC24A-mediated calcium exchange as an indispensable component of the diatom cell density-driven signaling pathway.[J].*The ISME journal*,2024,

14. 张宝玉.赤潮藻的分子标识及荧光原位杂（FISH）技术在检测赤潮藻中的应用[D].中国科学院研究生院（海洋研究所）,2005.

15. Yoojia. (2024, August 23). 养殖污染治理的双重标准：谁在承担环境代价.七层楼高的溶洞垃圾堆与消失的农家猪圈背后，一场以环保为名的产业重构正在撕裂乡土社会的公平底线. Retrieved from <https://www.yoojia.com/article/4693624172658893135.html>

16. Poloczanska S E ,Poloczanska S E ,Burrows T M , et al.Responses of marine organisms to climate change across oceans[J].*Frontiers in Marine Science*,2016,3

17. Flexible diel vertical migration behaviour of zooplankton in the Irish Sea[J].*Marine Ecology Progress Series*,2004,26785-97.

18. 翟晓梅, 邱仁宗. 合成生物学：伦理和管治问题 [J]. *科学与社会*, 2014, 4(04): 43-52. DOI:10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2014.04.005.

19. Zhou M. et al. (2019). Historical pollution tracing and liability assessment in coastal algal blooms. *Marine Pollution Bulletin*, 142: 145–152 .

20. 郑天凌团队 (2013). 抑藻菌 DHQ25 的生态安全性评估. *微生物学报* .

21. IPCC (2023). *Climate Change and Ocean Ecosystems*. Ch.4 Algal bloom dynamics .

22. Fulvi D. & Wodak J. (2023). Ethics of synthetic biology for climate intervention. *Ethics, Policy & Environment* .

23. 《生物多样性公约》(2023). 合成生物学风险评估指南草案. COP16 Annex II .

24. Anderson D.M. et al. (2021). Aquaculture-driven nutrient loading in coastal zones. *Harmful Algae*,

102: 101898 .

25. Yan Z. & Alamdari N. (2024). HAB prediction framework for coastal management. *Journal of Environmental Management*, 121463 .

